

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3

Теория вероятностей и математическая
статистика



Лекция 8

Основные понятия математической статистики

Для студентов ИИТ

Берков Николай Андреевич

24 мая 2024г

8. Критерий Пирсона проверки гипотезы о виде закона распределения.

Пусть имеется случайная выборка, состоящая из n элементов. Требуется найти закон распределения изучаемой случайной величины ξ (генеральной совокупности), определить его параметры и оценить согласие выборки с принятым законом распределения.

На основании статистического материала проверяется гипотеза H_0 , состоящая в том, что случайная величина ξ подчиняется некоторому закону распределения. Для того чтобы принять или отвергнуть гипотезу H_0 , рассматривается величина U - степень расхождения теоретического и статистического распределения. За U принимают сумму квадратов (с некоторыми коэффициентами) отклонений теоретических вероятностей P_i от соответствующих частот P_i^* (критерий χ^2).

Схема расчётов с помощью критерия Пирсона (критерия χ^2):

- 1) На основании выборки выбираем в качестве предполагаемого какой-то закон распределения изучаемой величины и оцениваем его параметры.
- 2) Всё множество наблюдений разбиваем на s интервалов вида $(a_{j-1}; a_j]$ и подсчитываем эмпирические частоты - количество наблюдений m_j , попавших в j -ый интервал. Относительная частота наблюдений, попавших в j -ый интервал, равна $P_i^* = \frac{m_j}{n}$, ($m_1 + \dots + m_s = n$), сумма всех частот, очевидно, равна единице.

3) Определяем теоретические частоты m'_j для j -го интервала $(a_{j-1}; a_j]$:

$$m'_j = (F(a_j) - F(a_{j-1})) \cdot n,$$

где $F(x)$ – теоретическая функция распределения, найденная на этапе 1.

4) Вычисляем критерий $\chi^2_{\text{наб}}$ (критерий Пирсона):

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{j=1}^s \frac{(m_j - m'_j)^2}{m'_j}. \quad (13)$$

Из этого выражения видно, что $\chi^2_{\text{наб}}$ равно нулю лишь при совпадении всех соответствующих эмпирических и теоретических частот: $m_j = m'_j$ ($j = 1, 2, \dots, s$).

В противном случае $\chi^2_{\text{наб}}$ отлично от нуля и тем больше, чем больше расхождение между частотами.

Величина $\chi^2_{\text{наб}}$, определяемая равенством (13), является случайной, и (при больших n) имеет χ^2 -распределение с k степенями свободы (принимается без доказательства).

5) Определяем число степеней свободы k случайной величины χ^2 :

$$k = s - 1 - r,$$

где r - число параметров закона распределения (для нормального закона распределения $r = 2$), s - число интервалов.

6) По заданному уровню значимости α и числу степеней свободы k по таблице критических точек распределения χ^2 (таблица приложения 4) находим критическую точку $\chi^2_{\text{кр}}(\alpha; k)$.

1. Основные понятия проверки статистических гипотез.

Определение 1. Статистической называется гипотеза о виде распределения или о значениях его параметров.

Гипотезы будем обозначать $H_0, H_1, H_2, \dots$

Различают проверяемую или основную гипотезу H_0 и альтернативную или конкурирующую H_1 , которая должна противоречить основной гипотезе.

Пример 1. Проверяемая гипотеза H_0 состоит в том, что математическое ожидание случайной величины ξ равна заданному значению a_0 .

$H_0: M(X) = a_0$. Альтернативная $H_1: M(X) > a_0$.

Для проверки статистической гипотезы на основании выборки $x_1, x_2, \dots, x_n$ вычисляют значение критерия, зависящего от наблюдений:

$$T = T(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Все множество значений критерия делится на так называемую критическую область, при попадании в которую критерия проверяемая гипотеза отвергается и область принятия гипотезы.

При принятии решения о справедливости гипотезы H_0 , возможны следующие ошибки:

- гипотеза H_0 отвергается, хотя на самом деле она верна (**ошибка первого рода**);
- гипотеза H_0 принимается, хотя на самом деле она не верна, а справедлива гипотеза H_1 (**ошибка второго рода**).



Определение 2. Вероятность ошибки первого рода называется **уровнем значимости** критерия и обычно обозначается α .

Определение 3. Вероятность правильно отвергнуть проверяемую гипотезу называется **мощностью критерия** и обычно обозначается β .

Заметим, что вероятность ошибки второго рода равна $1 - \beta$.

Одновременно уменьшить вероятности ошибок первого и второго рода можно только увеличив объем выборки n .

При фиксированном n обычно задают допустимый уровень ошибки первого рода α и стараются минимизировать вероятность ошибки второго рода $1 - \beta$, т.е. максимизировать мощность критерия β .

На практике при проверке статистической гипотезы на основании наблюдений вычисляют наблюдаемое значение критерия $T_{набл}$ и по заданному уровню значимости α определяют границы критической области – критические точки.

Если критическая область правосторонняя, т.е. $(t_{кр2}; +\infty)$, при выполнении условия $T_{набл} > t_{кр2}$ делают вывод: проверяемая гипотеза H_0 отвергается с уровнем значимости α в пользу гипотезы H_1 ; если это условие не выполняется, т.е. $T_{набл} \leq t_{кр2}$, делают более осторожный вывод: нет оснований для того, чтобы отвергнуть гипотезу H_0 в пользу гипотезы H_1 с уровнем значимости α .



Если критическая область левосторонняя, т.е. $(-\infty; t_{кр1})$, гипотеза H_0 отвергается при выполнении условия $T_{набл} < t_{кр1}$. В случае двусторонней критической области вида $(-\infty; t_{кр1}) \cup (t_{кр2}; +\infty)$ гипотеза H_0 отвергается при выполнении условия $T_{набл} < t_{кр1}$ или $T_{набл} > t_{кр2}$.

2. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции.

Пусть на основании данных корреляционной таблицы по выборке объёма n независимых наблюдений над нормально распределёнными случайными величинами найден выборочный коэффициент корреляции r_{xy}^* , который оказался отличным от нуля.

Так как выборка отобрана случайно, возникает вопрос о том, будет ли отличен от нуля теоретический коэффициент корреляции $r_{\xi\zeta}$, к которому сходится выборочный коэффициент при $n \rightarrow \infty$.

Необходимо при заданном уровне значимости α проверить гипотезу $H_0: r_{\xi\zeta} = 0$ при альтернативной гипотезе $H_1: r_{\xi\zeta} \neq 0$.

Если H_0 отвергается, это означает, что выборочный коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, а случайные величины ξ и ζ коррелированы, т.е. в той или иной степени связаны линейной зависимостью. Если H_0 принимается, это означает, что выборочный коэффициент корреляции незначимо отличается от нуля, а случайные величины ξ и ζ некоррелированы, т.е. не связаны линейной зависимостью.



В качестве критерия для проверки H_0 выбирается случайная величина

$$T = r_{xy}^* \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^{*2}}}, \quad (1)$$

где r_{xy}^* - выборочный коэффициент корреляции.

При справедливости гипотезы H_0 величина T имеет так называемое распределение Стьюдента с $n-2$ степенями свободы. Критическая область для рассматриваемой гипотезы будет двусторонней, $t_{кр1} = -t_{кр2}$. Критическая точка $t_{кр2}$ определяется по заданному уровню значимости α и числу степеней $n-2$ по специальным таблицам (приложение 3) или с помощью обратной к функции распределения Стьюдента, имеющейся, например, среди статистических функций Excel для $\alpha/2$ и $n-2$ степеней свободы.

По формуле (1) для данных наблюдений определяем значение критерия $T_{набл}$.

Если $|T_{набл}| > t_{кр2}$, гипотеза H_0 отвергается с уровнем значимости α , если $|T_{набл}| \leq t_{кр2}$ - нет оснований отвергнуть H_0 .

Пример 2. С уровнем значимости $\alpha = 0,1$ проверить гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции $r_{xy}^* = -0,55$, вычисленного по выборке объема $n = 60$.

Решение: Для $n = 60$ и $\alpha = 0,1$ по таблице приложения 3 для двусторонней критической области находим $t_{кр2} = 1,67$. Вычисляем наблюдаемое значение критерия по формуле (1) для $r_{xy}^* = -0,55$:



$$T_{\text{набл}} = -0,55 \cdot \frac{\sqrt{58}}{\sqrt{1-0,55^2}} \approx -5,015.$$

Поскольку $|T_{\text{набл}}| > 1,67$, делаем вывод: гипотеза H_0 отвергается с уровнем значимости $\alpha = 0,1$. Другими словами, можно довольно уверенно заявить, что коэффициент корреляции отличен от нуля.

3. Сравнение двух математических ожиданий.

Пусть имеются две независимые выборки объёмов n и m из нормальных совокупностей с известными дисперсиями σ_1^2 и σ_2^2 . Требуется по найденным выборочным средним $\bar{x}$ и $\bar{y}$ с уровнем значимости α проверить нулевую гипотезу H_0 о равенстве теоретических математических ожиданий:

$$H_0: M(\xi) = M(\zeta).$$

Заметим, что в силу несмещённости оценок $\bar{x}$ и $\bar{y}$ следует, что нулевую гипотезу можно записать и так:

$$H_0: M(\bar{\xi}) = M(\bar{\zeta}).$$

Другими словами, требуется проверить значимо или нет отличаются между собой выборочные средние. В качестве критерия проверки гипотезы примем величину:

$$Z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}. \quad (2)$$



Для изучения её свойств рассмотрим соответствующую случайную величину:

$$Z = \frac{\bar{\xi} - \bar{\zeta}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}},$$

где $\bar{\xi} = \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i}{n}$, $\bar{\zeta} = \frac{\sum_{i=1}^m \zeta_i}{m}$.

Если верна гипотеза H_0 , т.е. $\xi_i \sim N(a; \sigma_1)$, $\zeta_i \sim N(a; \sigma_2)$, то $Z \sim N(0; 1)$.

Действительно, Z является линейной комбинацией нормально распределённых случайных величин и поэтому сама распределена нормально. Её математическое ожидание и дисперсия равны:

$$M(Z) = \frac{M(\bar{\xi}) - M(\bar{\zeta})}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} = \frac{\sum_{i=1}^n M(\xi_i)/n - \sum_{i=1}^m M(\zeta_i)/m}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} = \frac{\frac{na}{n} - \frac{ma}{m}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} = 0,$$

$$D(Z) = \frac{D(\bar{\xi}) + D(\bar{\zeta})}{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} = \frac{\sum_{i=1}^n D(\xi_i)/n^2 + \sum_{i=1}^m D(\zeta_i)/m^2}{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} = \frac{\frac{n\sigma_1^2}{n^2} + \frac{m\sigma_2^2}{m^2}}{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} = 1.$$



Поэтому, в зависимости от конкурирующей гипотезы, решающее правило выглядит следующим образом:

- $H_0 : M(\xi) = M(\zeta), H_1 : M(\xi) \neq M(\zeta).$

Критическая область двусторонняя с вероятностью $\alpha/2$ попадания в каждую половину в случае справедливости H_0 . Из уравнения $F_{\text{ст}}(Z_{\text{кр}}) = 1 - \alpha/2$, где $F_{\text{ст}}(Z)$ - функция распределения стандартного нормального закона, находим значение $Z_{\text{кр}}$, вычисляем по данным наблюдениям значение критерия $Z_{\text{набл}}$ и если $|Z_{\text{набл}}| > Z_{\text{кр}}$, то отвергаем гипотезу H_0 с уровнем значимости α . Если $|Z_{\text{набл}}| \leq Z_{\text{кр}}$, у нас нет оснований отвергнуть гипотезу H_0 в пользу данной гипотезы H_1 .

На практике уравнение $F_{\text{ст}}(Z_{\text{кр}}) = 1 - \alpha/2$ решают или с помощью ЭВМ (например, Excel), или по таблице приложения 2 и уравнения (3):

$$\begin{aligned} F_{\text{ст}}(Z_{\text{кр}}) = \Phi(Z_{\text{кр}}) + 0,5 &\Rightarrow F_{\text{ст}}(Z_{\text{кр}}) = 1 - \alpha/2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \Phi(Z_{\text{кр}}) + 0,5 = 1 - \alpha/2 \Leftrightarrow \\ \Phi(Z_{\text{кр}}) &= \frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2}; \end{aligned} \quad (3)$$

- $H_0 : M(\xi) = M(\zeta), H_2 : M(\xi) > M(\zeta).$

Критическая область правосторонняя с вероятностью α попадания в неё в случае справедливости H_0 .



Из уравнения $F_{\text{ст}}(Z_{\text{кр}}) = 1 - \alpha$ находим значение $Z_{\text{кр}}$, вычисляем по формуле (2) $Z_{\text{набл}}$ и если $Z_{\text{набл}} > Z_{\text{кр}}$, то отвергаем гипотезу H_0 с уровнем значимости α . Если $Z_{\text{набл}} \leq Z_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть гипотезу H_0 . На практике $Z_{\text{кр}}$ находят или с помощью ЭВМ или по таблице приложения 2, из уравнения (4):

$$F_{\text{ст}}(Z_{\text{кр}}) = 1 - \alpha \Leftrightarrow \Phi(Z_{\text{кр}}) + 0,5 = 1 - \alpha \Leftrightarrow \Phi(Z_{\text{кр}}) = \frac{1}{2} - \alpha; \quad (4)$$

- $H_0: M(\xi) = M(\zeta), \quad H_3: M(\xi) < M(\zeta).$

Критическая область левосторонняя с вероятностью α попадания в неё в случае справедливости H_0 . Из уравнения $F_{\text{ст}}(Z'_{\text{кр}}) = \alpha$ находим значение $Z'_{\text{кр}}$.

В силу симметрии нормального распределения относительно нуля на практике находят значение $Z_{\text{кр}}$ из уравнения (4) и берут $Z'_{\text{кр}} = -Z_{\text{кр}}$. Если $Z_{\text{набл}} < -Z_{\text{кр}}$, гипотезу H_0 отвергают с уровнем значимости α , если $Z_{\text{набл}} \geq -Z_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть H_0 .

Замечание 1. Если независимые выборки достаточно большие, указанный критерий можно применять для случая неизвестных дисперсий и не обязательно нормального распределения совокупностей. В этом случае вместо формулы (2) используют формулу (5) для вычисления критерия Крамера-Уэлча:

$$Z = \frac{x - y}{\sqrt{\frac{S_1^{*2}}{n} + \frac{S_2^{*2}}{m}}}. \quad (5)$$



4. Сравнение математического ожидания с заданным значением.

Пусть имеется выборка объема n нормальной совокупности с известной дисперсией σ^2 . Требуется по найденной выборочной средней с уровнем значимости α проверить гипотезу H_0 о равенстве неизвестного математического ожидания $M(\xi)$ заданному значению a_0 :

$$H_0: M(\xi) = a_0.$$

В силу несмещенности оценки $\bar{x}$ заключаем, что нулевую гипотезу можно записать и так:

$$H_0: M(\bar{\xi}) = a_0.$$

Другими словами, требуется проверить, значимо или нет отличается выборочное среднее от заданного значения. В качестве критерия выберем величину

$$U = \frac{\bar{x} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - a_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \quad (6)$$

Можно доказать (сделайте это самостоятельно), что соответствующая случайная величина $U = \frac{\bar{\xi} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ имеет стандартное нормальное распределение. Поэтому в зависимости от конкурирующей гипотезы, решающее правило будет следующим:

- $H_0 : M(\xi) = a_0; \quad H_1 : M(\xi) \neq a_0.$

Из уравнения (3) по таблице приложения 2 (или с помощью ЭВМ) определяем $Z_{кр}$, по формуле (6) находим $U_{набл}$ для имеющихся наблюдений.



Если $|U_{\text{набл}}| > Z_{\text{кр}}$, гипотезу H_0 отвергаем с уровнем значимости α , если $|U_{\text{набл}}| \leq Z_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть гипотезу H_0 в пользу данной гипотезы H_1 .

$$\bullet \quad H_0 : M(\xi) = a_0; \quad H_2 : M(\xi) > a_0.$$

Из уравнения (4) определяем $Z_{\text{кр}}$, по формуле (6) находим $U_{\text{набл}}$. Если $U_{\text{набл}} > Z_{\text{кр}}$, гипотезу H_0 отвергаем с уровнем значимости α , если $U_{\text{набл}} \leq Z_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть H_0 .

$$\bullet \quad H_0 : M(\xi) = a_0; \quad H_3 : M(\xi) < a_0.$$

Из уравнения (4) определяем $Z_{\text{кр}}$, по формуле (6) находим $U_{\text{набл}}$. Если $U_{\text{набл}} < -Z_{\text{кр}}$, гипотезу H_0 отвергаем с уровнем значимости α , если $U_{\text{набл}} \geq -Z_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть H_0 .

Если в условиях дисперсия неизвестна, в качестве критерия следует выбрать величину

$$T = \frac{\bar{x} - a_0}{S^*/\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - a_0}{S^*} \cdot \sqrt{n} \quad (7)$$

Можно доказать (мы не будем этого делать), что соответствующая случайная величина $T = \frac{\bar{\xi} - a_0}{S^*} \cdot \sqrt{n}$ имеет распределение Стьюдента с $n-1$ степенью свободы.

Решающее правило в зависимости от конкурирующей гипотезы будет следующим:



- $H_0 : M(\xi) = a_0; \quad H_1 : M(\xi) \neq a_0.$

Критическая область в данном случае будет двусторонней; критическая точка t_2 определяется по заданным α и $n-1$ по специальным таблицам (приложение 3) или с помощью функции обратной к функции распределения Стьюдента, имеющейся, например, среди статистических функций Excel. По формуле (7) определяем $T_{\text{набл}}$. Если $|T_{\text{набл}}| > t_2$, гипотеза H_0 отвергается с уровнем значимости α , если $|T_{\text{набл}}| \leq t_2$, то нет оснований отвергнуть H_0 в пользу данной гипотезы H_1 .

При конкурирующих гипотезах $H_2 : M(\xi) > a_0$ и $H_3 : M(\xi) < a_0$ строят соответственно правостороннюю и левостороннюю критические области.

5. Сравнение вероятности с заданным значением.

Пусть проведено n независимых испытаний Бернулли с неизвестной вероятностью p появления события A в каждом. По результатам испытаний найдена

относительная частота $\frac{m}{n}$, где m - число появлений события A в n испытаниях.

Требуется по величине $\frac{m}{n}$ с уровнем значимости α проверить нулевую гипотезу

H_0 о том, что неизвестная вероятность p равна заданному значению p_0 :

$$H_0 : p = p_0.$$

Заметим, что в силу несмещенности оценки $\frac{m}{n}$ для p нулевую гипотезу можно

записать и так:

$$H_0 : M\left(\frac{m}{n}\right) = p_0.$$



Другими словами, требуется проверить, значимо или нет отличается частота от значений p_0 . В качестве критерия проверки гипотезы примем величину

$$U = \frac{\frac{m}{n} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0}} \cdot \sqrt{n}, \quad (8)$$

где $q_0 = 1 - p_0$.

Соответствующая случайная величина при справедливости гипотезы H_0 имеет стандартное нормальное распределение. При этом рассуждения аналогичны приведенным в пункте 4 для случая известной дисперсии, с учётом того, что

$$M\left(\frac{m}{n}\right) = p_0, \quad D\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{p_0 q_0}{n}.$$

В зависимости от конкурирующей гипотезы решающее правило будет таким же, как в пункте 4 для случая известной дисперсии, но значение $U_{\text{набл}}$, конечно, следует вычислять по формуле (8).

6. Сравнение двух дисперсий (критерий Фишера).

Пусть по независимым выборкам объёмов n_1 и n_2 из нормальных совокупностей найдены исправленные выборочные дисперсии S_1^{*2} и S_2^{*2} , причём S_1^{*2} - большая из них. Требуется при заданном уровне значимости α проверить нулевую гипотезу H_0 о равенстве теоретических дисперсий:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2.$$



Заметим, что в силу несмещенности оценок S_1^{*2} и S_2^{*2} нулевую гипотезу можно записать и так:

$$H_0: M(S_1^{*2}) = M(S_2^{*2}).$$

В качестве критерия проверки гипотезы примем отношение большей исправленной дисперсии к меньшей:

$$F = \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}.$$

Известно, что при условии справедливости нулевой гипотезы, величина F имеет распределение Фишера-Снедекора со степенями свободы $k_1 = n_1 - 1$, $k_2 = n_2 - 1$.

Решающее правило зависит от конкурирующей гипотезы.

- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2.$

В этом случае строят правостороннюю критическую область, исходя из того, что при справедливости H_0 ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) вероятность больших значений F мала:

$$P\{F > t_2(\alpha; k_1; k_2)\} = \alpha.$$

Критическую точку $t_2(\alpha; k_1; k_2)$ находят по таблице критических точек распределения Фишера–Снедекора (приложение 5) или, например, с помощью обратной функции F – распределения среди статистических функций Excel.

Если $F_{\text{набл}} > t_2(\alpha; k_1; k_2)$, гипотезу H_0 отвергают с уровнем значимости α .



$$\bullet H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_2: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

В этом случае строят двустороннюю критическую область так, чтобы вероятности попадания в левую и правую половину были бы равны $\alpha/2$:

$$P\{F < t_1(\alpha/2; k_1; k_2)\} = P\{F > t_2(\alpha/2; k_1; k_2)\} = \frac{\alpha}{2}.$$

Критическую точку $t_2(\alpha/2; k_1; k_2)$ находят по таблице приложения 5 или с помощью ЭВМ. Если $F_{\text{набл}} > t_2(\alpha/2; k_1; k_2)$, гипотезу H_0 отвергают с уровнем значимости α .

$$\bullet H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_3: \sigma_1^2 < \sigma_2^2.$$

Поскольку $S_1^{*2} > S_2^{*2}$, без дополнительного исследования ясно, что при конкурирующей гипотезе H_3 гипотеза H_0 предпочтительнее. Этот случай очевиден.

Пример 3. По двум независимым выборкам из нормальных генеральных совокупностей, объёмы которых равны $n_1 = 12$ и $n_2 = 15$, найдены исправленные выборочные дисперсии $S_1^{*2} = 10$, $S_2^{*2} = 5,5$. С уровнем значимости $\alpha = 0,05$ проверить нулевую гипотезу о равенстве дисперсий $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ при конкурирующей гипотезе $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$.

Решение: В данном примере $k_1 = 12 - 1 = 11$, $k_2 = 15 - 1 = 14$, $F_{\text{набл}} = \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} = 1,82$.

Выбираем среди статистических функций Excel обратное F – распределение и находим $t_2(0,05; 11; 14) = 2,56$. Так как $F_{\text{набл}} < t_2(\alpha; k_1; k_2)$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве дисперсий.



РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 2



Теория вероятностей и математическая
статистика

Лекция 8

Основные понятия математической статистики

Для студентов ИИТ

Берков Николай Андреевич

24 мая 2024г

Спасибо за внимание